

常微分方程讲义



常微分方程期末复习 (一)



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

常微分方程考核要求

1、平时占40%，期末占60%

2、平时成绩中作业(含模拟教学视频作业)占20%，考勤及课堂表现占10%，期中测验占10%。



题型：

一、填空（10题 20分）

二、求解微分方程（4题， 40分）

三、综合题（一阶常系数方程组， 非齐次 20分）

四、证明题（2题， 20分）



第一章 (2---4分)

1.微分方程、线性微分方程概念

2.微分方程的解、通解

3.初值问题的解、定解条件

4.积分曲线

一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

的解 $y = \varphi(x)$ 所表示 xy 平面上的一条曲线,

称为微分方程的积分曲线.



例1 求 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 通过点(0,1)的积分曲线

解： 方程解为 $y = x^2 + c$

故其积分曲线为 $y = x^2 + c$

： 由 $x = 0, y = 1$, 有 $c = 1$

过点(0,1)的积分曲线为 $y = x^2 + 1$

注： 若方程有积分曲线为： $y^2 = \arctan x + c$

则该方程为： $\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \frac{1}{2y(1+x^2)}$



注: $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ 为 $F(x, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 的通解?

$$F(x, \varphi', \dots, \varphi^{(n)}) = 0$$

$c_1, \dots, c_n$ 为相互独立的任常数

$$\frac{\partial(\varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(c_1, \dots, c_n)} \neq 0$$



第二章 (20----26分)

一、变量分离方程

1 $\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y)$ 求解

1⁰ 分离变量,

$$\frac{dy}{\varphi(y)} = f(x)dx, \quad (\varphi(y) \neq 0)$$

2⁰ 两边积分得

$$\int \frac{dy}{\varphi(y)} = \int f(x)dx + c$$

注: 若 $\varphi(y_0) = 0$, 则 $y = y_0$ 也是方程的解.



$$2 \quad \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \xrightarrow{u = \frac{y}{x}} \frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x},$$

(变量分离方程)

$$3 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2},$$

$$(1) \quad c_1 = c_2 = 0 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = f(a_2x + b_2y)$$

令 $u = a_2x + b_2y$, 则方程化为 $\frac{du}{dx} = a_2 + b_2 f(u)$



3 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 且 c_1 与 c_2 不同时为零的情形

(1) 求 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$, 解 $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$

(2) 作变换 $\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$,

(3) 方程变为 $\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}$

例2: 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}$ 满足 $y(1) = 1$ 的解.



解: 方程变为

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\frac{y}{x}$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 方程变为

$$x \frac{du}{dx} = u^2 + u$$

将变量分离后得

$$\frac{du}{u(1+u)} = \frac{dx}{x}$$

两边积分得:

$$\ln \frac{u}{1+u} = \ln x + c$$

变量还原并整理后得原方程的通解为

$$y = \frac{cx^2}{1-cx}, c \text{ 为任常数, 由 } y(1) = 1, \text{ 得 } c = \frac{1}{2}$$

$$\text{故初值问题的解为: } y = \frac{x^2}{2-x}$$

注: $u = 0$, 得解 $y = 0$ 含在通解中 ($c = 0$)

注: 由 $u = -1$, 得解 $y = -x$, 求通解需补上.

练习: 求方程 $\frac{dy}{dx} = (1+x)(1+y^2)$ 满足 $y(0) = 1$ 的解.



二、一阶线性方程

$$1 \quad \frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$$

(1) 常数变易法求解

$$1^0 \text{ 求 } \frac{dy}{dx} = p(x)y \text{ 解 } y = ce^{\int p(x)dx}$$

2^0 令 $y = c(x)e^{\int p(x)dx}$ 为方程的解, 代入方程得 $c(x)$

(2) 公式求解

$$y = e^{\int p(x)dx} \left(\int Q(x)e^{-\int p(x)dx} dx + \tilde{c} \right)$$

2. 伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + Q(x)y^n \quad \xrightarrow{z = y^{1-n}}$$

$$\text{一阶线性方程: } \frac{dz}{dx} = (1-n)p(x)z + (1-n)Q(x)$$

例3 求初值问题 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{e^{2y} + x^2}$, $y(1) = 0$ 的解

解: 方程变为 $\frac{dx}{dy} = x + e^{2y}x^{-1}$

令 $z = x^2$, 方程变为

$$\frac{dz}{dy} = 2z + 2e^{2y}$$



$$\frac{dz}{dy} = 2z + 2e^{2y}$$

$$\begin{aligned}\text{故 } z &= e^{\int p(y)dy} \left(\int Q(y) e^{-\int p(y)dy} dy + c \right) \\ &= e^{\int 2dy} \left(\int 2e^{2y} e^{-\int 2dy} dy + c \right) = e^{2y} (2y + c)\end{aligned}$$

$$\text{故原方程的解为 } x^2 = e^{2y} (2y + c)$$

$$\text{由 } y(1) = 0 \text{ 得 } c = 1$$

$$\text{故初值问题的解为 } x^2 = e^{2y} (2y + 1)$$

练习：求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^3}$ 满足 $y(0) = 1$ 的解.



解：方程变为 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}x + y^2$

这是一阶线线性方程，故其通解为

$$\begin{aligned}x &= e^{\int p(y)dy} \left(\int Q(y) e^{-\int p(y)dy} dy + c \right) \\&= e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int y^2 e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy + c \right) \\&= y \left(\frac{1}{2} y^2 + c \right)\end{aligned}$$

$$\text{由 } y(0) = 1 \text{ 得 } c = -\frac{1}{2}$$

$$\text{故初值问题的解为 } x = y \left(\frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{2} \right)$$



三、恰当方程与积分因子

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

1 方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 为恰当 $\Leftrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

或存在 $u(x, y)$, 使 $du(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$

此时通解为 $u(x, y) = c$.

2. 求解方法

(1) 分项组合“凑微法”

(2) 不定积分法

(3) 线积分法



3.积分因子

对方程: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, 若存在 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得
 $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$ 为恰当方程
则 $\mu(x, y)$ 是方程的一个积分因子,

4.积分因子确定

$\mu(x, y)$ 为 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的积分因子 $\Leftrightarrow$

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

(1) $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 存在仅与 x 有关的积分因子 $\Leftrightarrow$

$$\frac{\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)}{N} = \psi(x)$$

$$\mu(x) = e^{\int \psi(x) dx},$$

(2) $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 存在仅与 y 有关的积分因子 $\Leftrightarrow$

$$\frac{\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)}{-M} = \varphi(y)$$

$$\mu(y) = e^{\int \varphi(y) dy}.$$



例4: 求方程 $(e^x + 3y^2)dx + 2xydy = 0$ 的一个积分因子

解: 这里 $M(x, y) = e^x + 3y^2$, $N(x, y) = 2xy$,

$$\text{因为 } \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{2}{x}$$

故存在仅与 x 有关的积分因子

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2$$

练习: 求方程 $ydx - (x + y^3)dy = 0$ 的一个积分因子

$$\mu(y) = \frac{1}{y^2}$$



例5 求解方程 $(x + 2y)dx + xdy = 0$

解: 这里 $M(x, y) = x + 2y, N(x, y) = x,$

$$\text{因为 } \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{1}{x}$$

故存在仅与 x 有关的积分因子

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

以 $\mu = x$ 乘方程两边得:

$$(x^2 + 2xy)dx + x^2 dy = 0$$



$$(x^2 + 2xy)dx + x^2dy = 0$$

这是恰当方程，对方程重新分项组合得

$$x^2dx + (2xydx + x^2dy) = 0$$

$$\text{即 } d\frac{1}{3}x^3 + (ydx^2 + x^2dy) = 0$$

$$d\left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y\right) = 0$$

故方程的通解为: $\frac{1}{3}x^3 + x^2y = c$ c 为任意常数.

练习:判断方程 $(3x - y^2)dx + (4y^2 - 2xy)dy = 0$ 为恰当方程,并求其通解.



练习解： 方程变为 $(3x - y^2)dx + (4y^2 - 2xy)dy = 0$

这里 $M(x, y) = 3x - y^2$, $N(x, y) = 4y^2 - 2xy$,

因为 $\frac{\partial M}{\partial y} = -2y = \frac{\partial N}{\partial x}$, 故方程变为恰当方程

对方程重新分项组合得

$$3xdx - (y^2dx + 2xydy) + 4y^2dy = 0$$

即

$$d\frac{3}{2}x^2 - dxy^2 + d\frac{4}{3}y^3 = 0$$

故方程的通解为: $\frac{3}{2}x^2 - xy^2 + \frac{4}{3}y^3 = c$, c 为任意常数.



例 证明方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 有形如 $\mu = \mu(\varphi(x, y))$ 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)}{N \frac{\partial \varphi}{\partial x} - M \frac{\partial \varphi}{\partial y}} = f(\varphi(x, y))$$

此时 $\mu(x, y) = e^{\int f(\varphi) d\varphi}$



证明: 若 $\mu(\varphi(x, y))$ 为方程的积分因子

则
$$N \frac{\partial \mu(\varphi(x, y))}{\partial x} - M \frac{\partial \mu(\varphi(x, y))}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu(\varphi(x, y))$$

即
$$N \frac{d\mu(\varphi)}{d\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} - M \frac{d\mu(\varphi)}{d\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu(\varphi)$$

故

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N \frac{\partial \varphi}{\partial x} - M \frac{\partial \varphi}{\partial y}} = \frac{1}{\mu(\varphi)} \frac{d\mu(\varphi)}{d\varphi} = \frac{d \ln \mu(\varphi)}{d\varphi} = f(\varphi(x, y))$$

反之若
$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N \frac{\partial \varphi}{\partial x} - M \frac{\partial \varphi}{\partial y}} = f(\varphi(x, y))$$

因
$$\begin{aligned} & \frac{\partial M e^{\int f(\varphi) d\varphi}}{\partial y} - \frac{\partial N e^{\int f(\varphi) d\varphi}}{\partial x} \\ &= e^{\int f(\varphi) d\varphi} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) + e^{\int f(\varphi) d\varphi} f(\varphi) \left(M \frac{\partial \varphi}{\partial y} - N \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) \\ &= e^{\int f(\varphi) d\varphi} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) - e^{\int f(\varphi) d\varphi} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = 0 \end{aligned}$$

故 $\mu(x, y) = e^{\int f(\varphi) d\varphi}$ 为方程的积分因子。



四、一阶隐式方程

1 可解出 y (或 x)的方程

(1) $y = f(x, y')$ 令 $y' = p$, 方程变为 $y = f(x, p)$, 两边对 x 求导

变为导数已解出的形式: $p = f_x + f_p \frac{dp}{dx}$ 解 $\Phi(x, p, c) = 0$

通解 $\begin{cases} y = f(x, p) \\ \Phi(x, p, c) = 0 \end{cases}$ 其中 p 是参数, c 是任意常数.

(2) $x = f(y, y')$ 令 $y' = p$, 方程变为 $x = f(y, p)$, 两边对 y 求导

变为导数已解出形式: $\frac{1}{p} = f_y + f_p \frac{dp}{dy}$ 解出 $\Phi(y, p, c) = 0$

通解 $\begin{cases} x = f(y, p) \\ \Phi(y, p, c) = 0 \end{cases}$ 其中 p 是参数, c 是任意常数.



2 不显含 y (或 x)的方程

$$(1) F(x, y') = 0$$

令 $y' = p$, 将 $F(x, p) = 0$ 表为 xp 平面参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$,

则解为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + c \end{cases}$, t 为参数, c 为任常数.

$$(2) F(y, y') = 0$$

令 $y' = p$, 将 $F(y, p) = 0$ 表为 yp 平面参数方程 $\begin{cases} y = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$

则解为 $\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C \\ y = \varphi(t) \end{cases}$, t 为参数, c 为任常数.



例：若方程 $F(x, y') = 0$ 可表为参数方程

$$\begin{cases} x = \sin t \\ p = \cot t \end{cases}, (\text{这里 } p = y') \quad \text{则其通解为:}$$

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t + \ln |\cos t + \cot t| + c \end{cases}, t \text{ 为参数, } c \text{ 为任常数}$$

$$\text{由 } dy = p dx = \cot t d \sin t = \frac{\cos^2 t}{\sin t} dt$$

$$\text{有 } y = \int \frac{\cos^2 t}{\sin t} dt = -\int \sin t dt + \int \frac{1}{\sin t} dt$$

$$= \cos t + \ln |\cos t + \cot t| + c$$



练习:若方程 $F(y, y') = 0$ 可表为参数方程

$$\begin{cases} y = t \\ p = e^{-t}, (\text{这里 } p = y') \end{cases}$$

则其通解为:

$$\begin{cases} x = e^t + c \\ y = t \end{cases}, t \text{ 为参数, } c \text{ 为任常数}$$



第三章 (2---6分)

一、存在唯一性定理

初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (3.1)$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$, (3.2)
上连续, 并且对 y 满足 *Lipschitz* 条件:

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题 (3.1) 在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解存在且唯一,

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M})$, $M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$



1 (3.1)的解等价积分方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y)dt$

2 求近似解及误差估计

(1) 构造Picard逐步逼近函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_{n-1}(t))dt \end{cases} \quad x_0 - h \leq x \leq x_0 + h \quad (n=1, 2, \dots)$$

(2) 第 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 与真正解误差

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1},$$



例6 求
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x - y^2, & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

解的存在区间，第二次近似解，并求与真正解的误差。

解：这里 $M = \max_{(x,y) \in R} |f(x,y)| = 2$ ，故 $h = \min(a, \frac{b}{M}) = \min(1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

即解的存在区间为： $|x| \leq \frac{1}{2}$ ；

由Picad逐步逼近法

$$\varphi_0(x) = 0,$$



$$\varphi_1(x) = \int_0^x (x - \varphi_0^2(x)) dx = \int_0^x x dx = \frac{1}{2} x^2$$

故第二次近似解为

$$\varphi_2(x) = \int_0^x (x - \varphi_1^2(x)) dx = \int_0^x (x - \frac{1}{4} x^4) dx = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{20} x^5$$

由于 $\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| = |-2y| \leq 2, (x, y) \in R$, 故可取 *Lipschitz* 常数 $L = 2$,

根据 $|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$, 故第二次近似解与真正解误差为

$$|\varphi_2(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^2}{3!} h^3 = \frac{1}{6}$$

即第二次近似解与真正解的误差不超过 $\frac{1}{6}$ 。



练习：求初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

解的存在区间及第三次近似解一真正解的误差.

解：这里 $M = \max_{(x,y) \in R} |f(x,y)| = 2$, 故 $h = \min(a, \frac{b}{M}) = \min(1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

即解的存在区间为： $|x| \leq \frac{1}{2}$ ；由于 $\left| \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \right| = |2y| \leq 2, (x,y) \in R$,

故第三次近似解与真正解误差为

$$|\varphi_3(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^3}{4!} h^4 = \frac{1}{24} \quad \text{第三次近似解与真解误差不超过 } \frac{1}{24}$$

与该初值问题解等价的积分方程为： $y = \int_0^x (t^2 + y^2) dt$



谢谢大家！

